

BMW 글로벌 판매 시계열 분석 및 예측 보고서

분석 기간: 2018-01 ~ 2025-12

최종 평가 기간: 2025-01 ~ 2025-12 (12개월, 모델 선택에 미사용)

1차 평가 지표: MAE

데이터: BMW 그룹 판매 정보를 재구성한 교육용 데이터

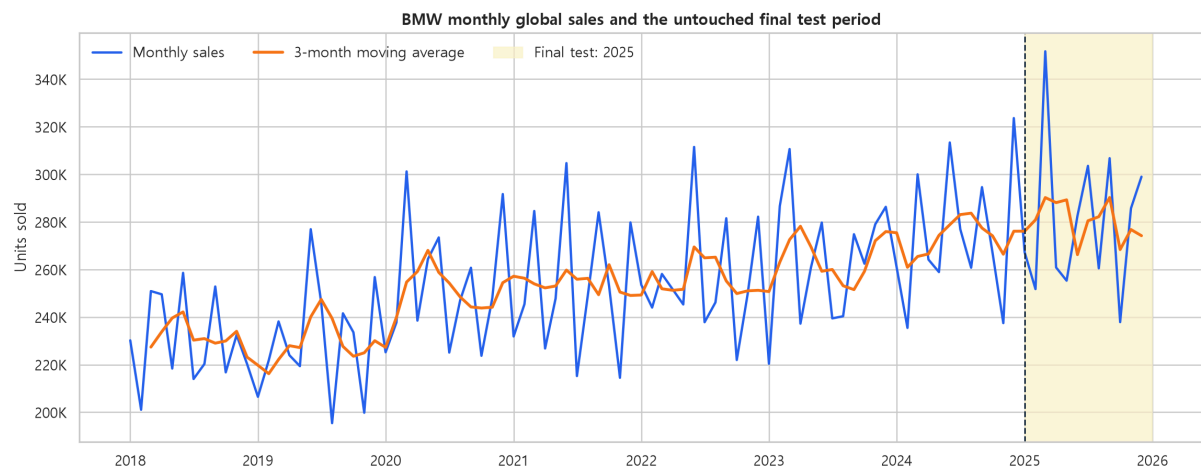
Executive summary

이번 분석의 최종 운영안은 **차종별 예측을 합산하는 model bottom-up** 방식이다. 2025년 완전 홀드아웃에서 MAE **16,437대**, WAPE **5.87%**를 기록했다. 직접 총량 모델 중 최고인 **ARIMA(3, 1, 3)**보다 MAE를 **7.5%**, 12개월 계절 나이브보다 **22.1%** 줄였다.

핵심 판단	결과
운영용 챔피언	Model bottom-up
챔피언 2025 MAE	16,437대
챔피언 2025 WAPE	5.87%
직접 총량 챔피언	ARIMA(3, 1, 3)
직접 총량 챔피언 MAE	17,762대
2026년 기준 예측	3,292,356대
2025년 대비	-2.1%

핵심 해석은 세 가지다.

- 월별 데이터지만 학습 구간에서 가장 강한 반복은 **3개월**이다. 3·6·12개월 후보 중 ACF와 주파수 분석이 모두 3개월을 지지했다.
- 직접 총량 예측에서는 복잡한 계절모형보다 ARIMA가 안정적이었다. 튜닝 SARIMA는 2025년에 큰 양의 편향을 보여 최종 선택에서 제외했다.
- 차종별 예측의 개별 오차는 작지 않지만, 합산 시 과대·과소 오차가 일부 상쇄되어 전체 MAE가 가장 낮아졌다. 운영에서는 차종별 계획 수립과 총량 정합성을 동시에 확보할 수 있다.



1. 문제 정의와 검증 설계

목표는 월별 글로벌 판매량을 예측하고, 전체를 한 번에 예측하는 방식과 지역·차종별 예측을 합산하는 방식을 비교하는 것이다. 단순 무작위 분할은 미래 정보를 과거 학습에 섞으므로 사용하지 않았다.

검증 구조는 다음과 같다.

- 2018-01 ~ 2023-12: 내부 학습
- 2024-01 ~ 2024-12: 하이퍼파라미터 및 모델 후보 선택
- 2018-01 ~ 2024-12: 선택 모델 재학습
- 2025-01 ~ 2025-12: 최종 1회 평가

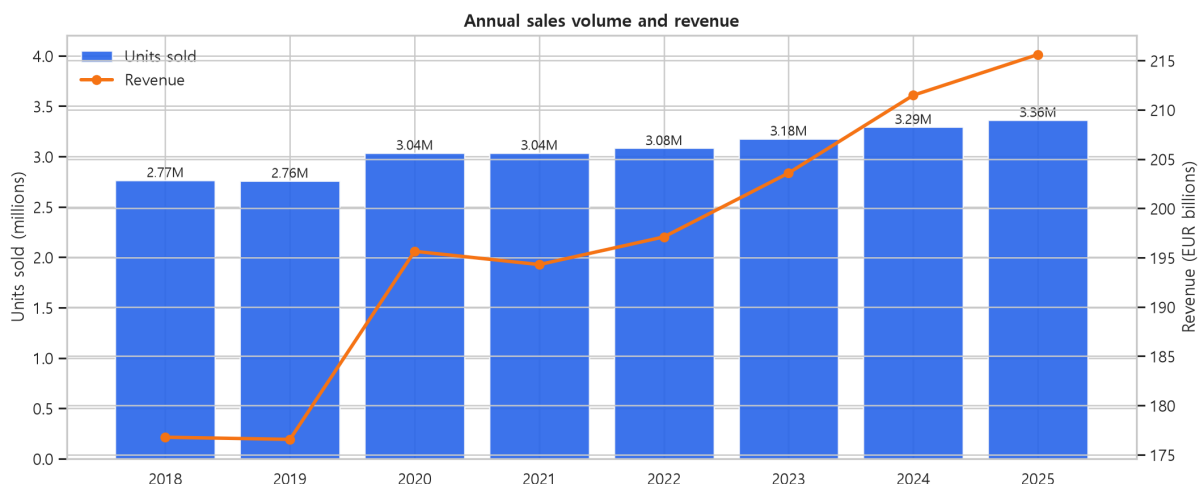
이 구조는 마지막 12개월을 튜닝에 재사용하지 않아 보고된 MAE의 신뢰도를 높인다. 모든 비교 모델에 동일한 평가 월과 동일한 MAE 계산식을 적용했다.

2. 데이터 무결성과 전처리

원자료는 **3,072행**, 4개 지역, 8개 차종으로 구성된다. **Year**와 **Month**를 월초 날짜로 결합한 뒤 **Units_Sold**와 **Revenue_EUR**는 합계, 가격과 거시·시장 지표는 판매량 가중평균으로 집계했다.

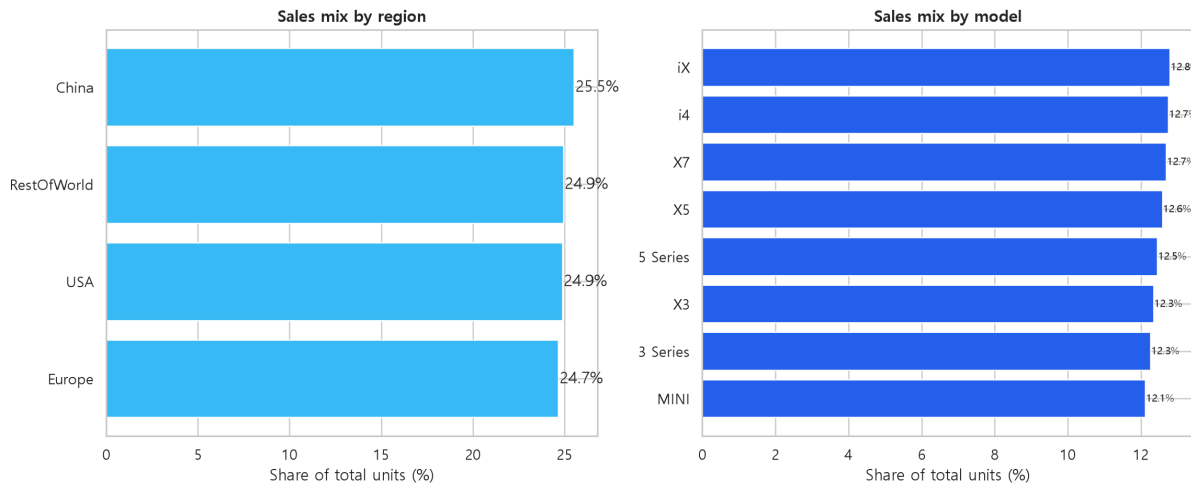
점검 항목	결과	처리
기대 월 / 관측 월	96 / 96	월 누락 없음
결측 셀	0	대치 불필요
지역×차종×월 중복	0	제거 불필요
매출 재계산 불일치	0	판매량×평균가격 과 일치
STL 잔차 검토 플래그	21개월	자동 삭제·원저라이징하지 않음

잔차 플래그가 많지만, 재무성 데이터에서 실제 입력 오류라는 근거가 없고 특정 분기 월의 판매 급증이 사업 패턴일 수 있다. 따라서 원값을 유지하고 robust STL로 영향만 낮췄다. 임의 이상치 대체가 미래의 실제 피크를 약화시키는 위험을 피한 결정이다.

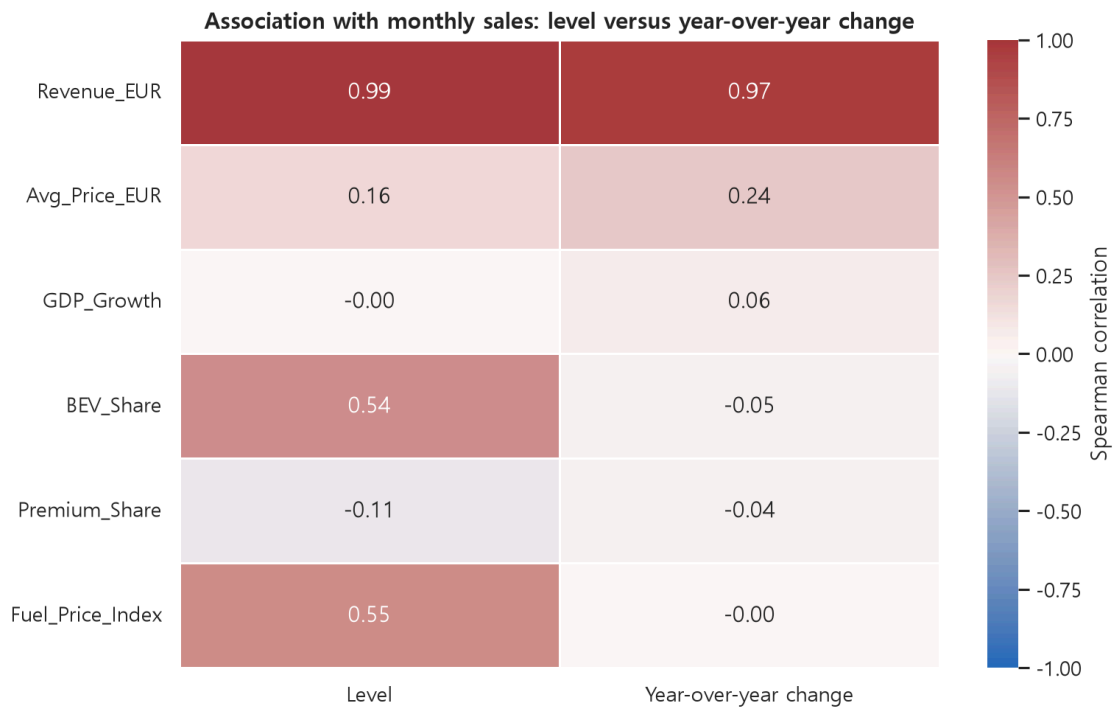


3. EDA: 판매·매출·포트폴리오

연간 판매량은 2018년 276.5만대에서 2025년 336.3만대로 증가했다. 2024년은 전년 대비 **3.6%**, 2025년은 **2.1%** 성장해 증가율은 둔화됐다.

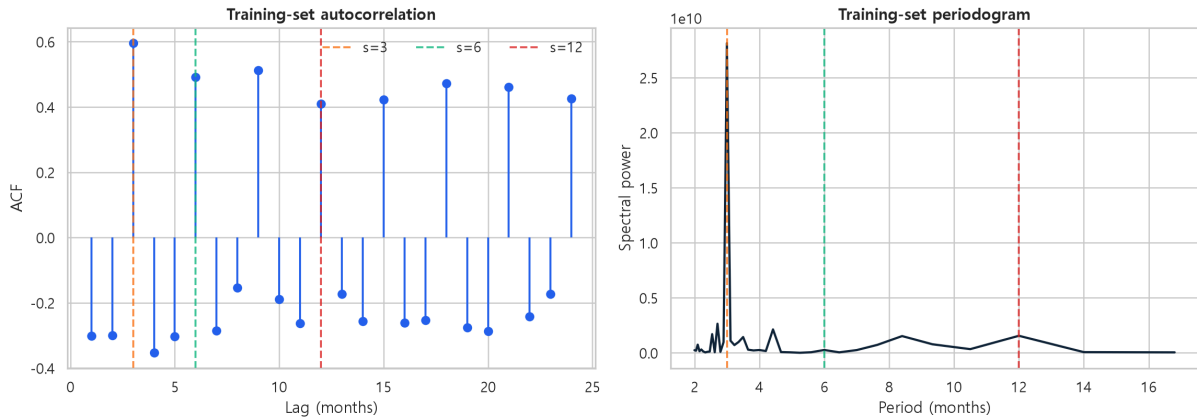


지역 비중은 중국 25.5%, 기타 지역 24.9%, 미국 24.9%, 유럽 24.7%로 균형적이다. 차종별 비중도 약 12~13% 범위여서 단일 지역이나 차종이 전체를 지배하지 않는다. 이는 bottom-up 합산에서 분산 효과가 발생할 수 있는 구조다.



영향 요인 해석

수준값 상관에서 **Revenue_EUR** 와 판매량의 상관이 0.99인 것은 매출이 판매량×가격으로 정의되기 때문이다. 독립적인 설명변수 효과로 해석하면 안 된다. BEV 침투율과 유가 지수도 수준값에서는 양의 상관이 있지만 전년동월 변화를 상관은 거의 0으로 낮아진다. 두 변수와 판매량이 함께 시간에 따라 증가한 공통 추세가 수준 상관을 부풀린 것으로 보인다.

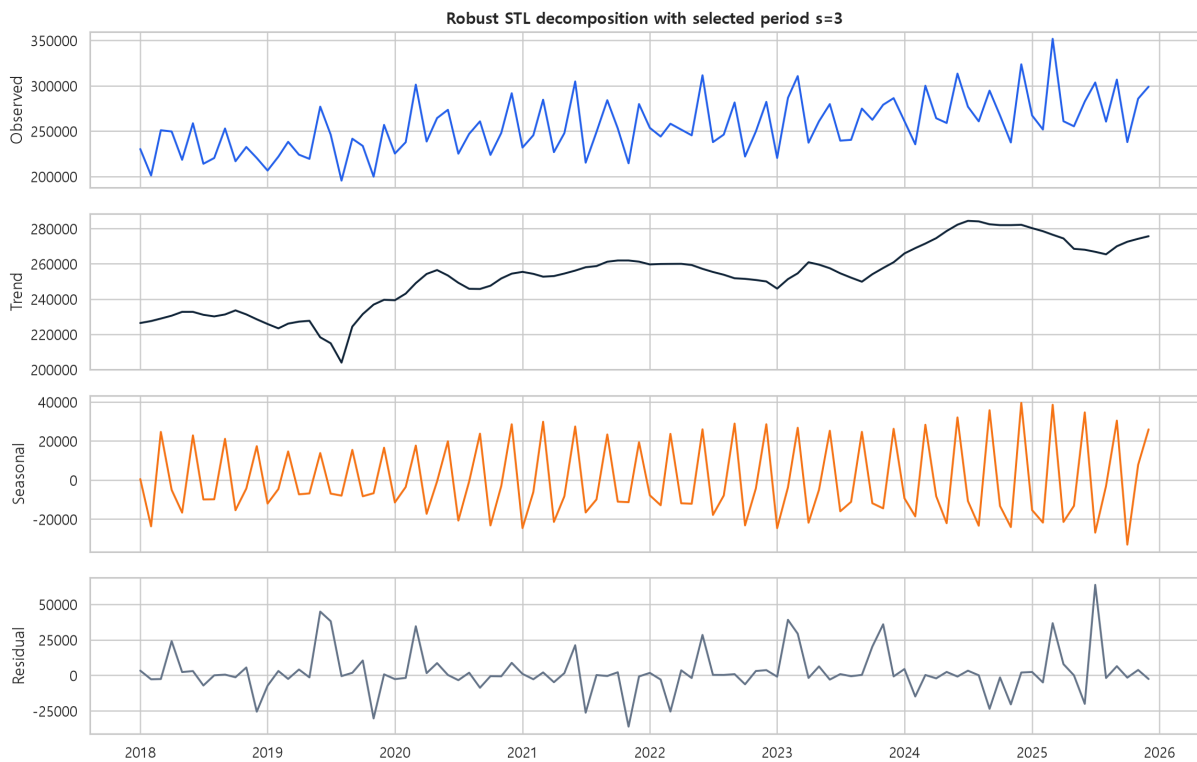


따라서 이들 변수는 미래 값이 주어지지 않은 상황에서 주 예측모델의 외생변수로 넣지 않았다. 미래 거시변수를 임의 추정해 정확도를 부풀리는 대신, 단변량 예측을 기준선으로 유지했다. 시나리오별 GDP·유가 전망이 확보되면 SARIMAX/Prophet regressor 실험을 별도로 수행할 수 있다.

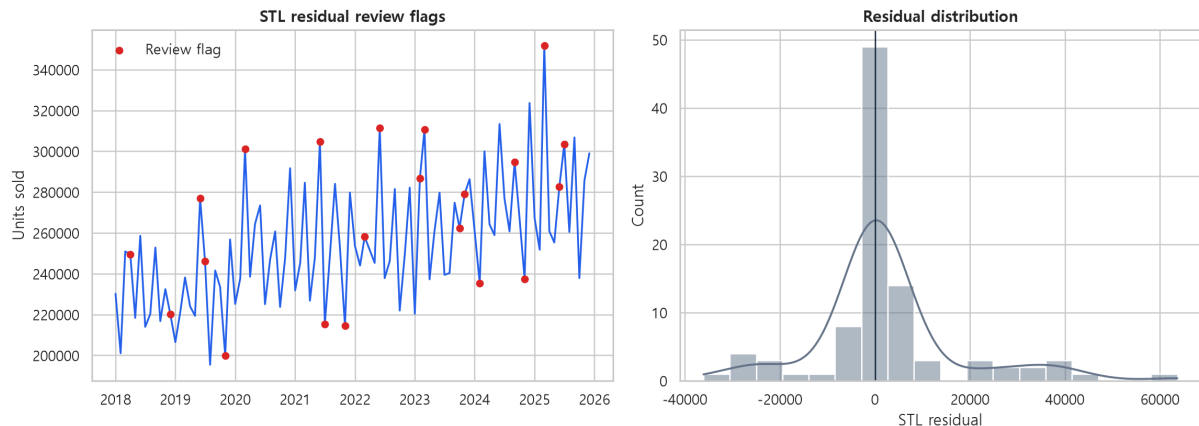
4. 주기 탐색과 STL 분해

후보 주기	ACF	스펙트럼 파워	순위 합
3	0.595	28,130,889,163	2
6	0.491	258,904,598	5
12	0.409	1,549,046,311	5

3개월 지연 ACF가 0.595로 가장 높고, periodogram에서도 3개월 주기가 가장 강했다. 월별 자료라는 이유만으로 $s=12$ 를 고정하지 않고 분기 말 판매 패턴을 나타내는 $s=3$ 을 SARIMA와 STL의 주기로 채택했다. 다만 Holt-Winters는 3·6·12를 모두 내부 검증해 연간 계절 패턴이 예측에 더 유리한지 별도로 확인했다.



robust STL은 장기 상승 추세, 3개월 반복, 불규칙 잔차를 분리한다. 3개월 계절성만으로 모든 연중 패턴을 설명하지 못하므로 잔차가 두꺼운 꼬리를 보이며, 이것이 이상치 자동 제거를 하지 않은 또 하나의 이유다.



ADF 검정은 수준에서 $p=0.940$, 1차 차분에서 $p=0.001$ 이었다. 이 결과는 ARIMA 계열에서 $d=1$ 후보가 합리적임을 지지하지만, 최종 차수는 검정 하나가 아니라 2024년 MAE로 선택했다.

5. 모델 개선 과정

5.1 기준선

직전 값 나이브, 3개월 계절 나이브, 12개월 계절 나이브를 먼저 만들었다. 기준선보다 개선하지 못하는 복잡한 모델은 채택할 이유가 없다.

5.2 지수평활

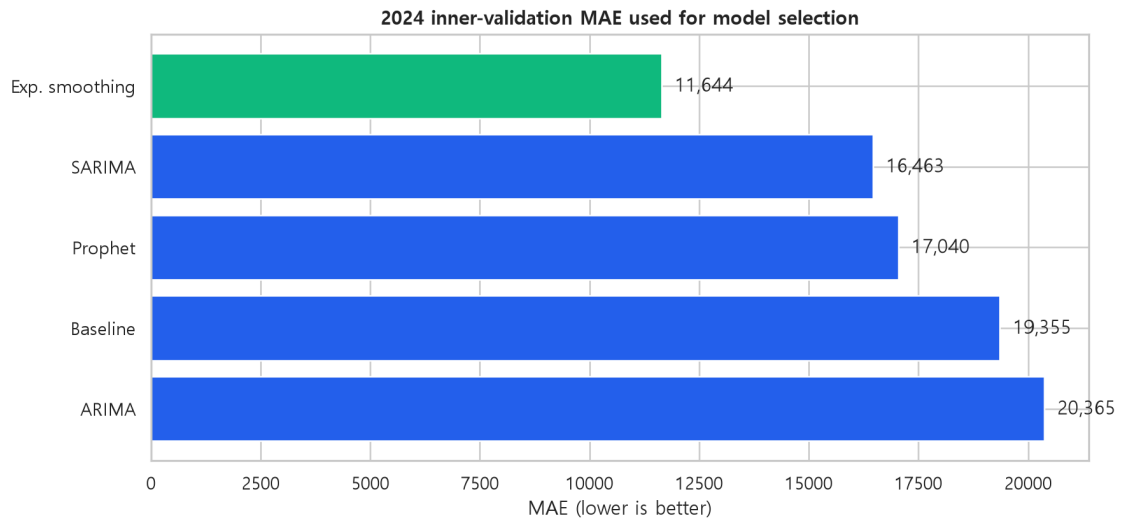
SES, Holt, damped Holt, Holt-Winters의 가법·승법 계절성과 3·6·12개월 주기를 비교했다. 2024년 내부 검증에서는 **HW s=12, seasonal=add, damped=False**가 지수평활 후보 중 가장 좋았다. 이는 분기 주기가 가장 강하더라도 예측 오차 관점에서는 연중 월 효과가 추가 정보를 줄 수 있음을 뜻한다.

5.3 ARIMA / SARIMA

ARIMA는 $p=0\sim3$, $d=0\sim2$, $q=0\sim3$ 을, SARIMA는 선택 주기 $s=3$ 에서 $p,q=0\sim2$, $d=0\sim1$, $P,Q=0\sim1$, $D=0\sim1$ 을 탐색했다. 최종 후보는 내부 검증 MAE가 최소인 ARIMA(3, 1, 3), SARIMA(0, 1, 0)×(0, 1, 1, 3)이다.

5.4 Prophet

기본 Prophet을 먼저 평가한 후 changepoint prior, seasonality prior, 가법/승법 계절성, 사용자 정의 분기 계절성을 비교했다. 최종 내부 검증 선택은 **Prophet basic**이었다. 더 많은 유연성이 항상 더 좋은 외부 성능으로 이어지지 않는다는 결과다.

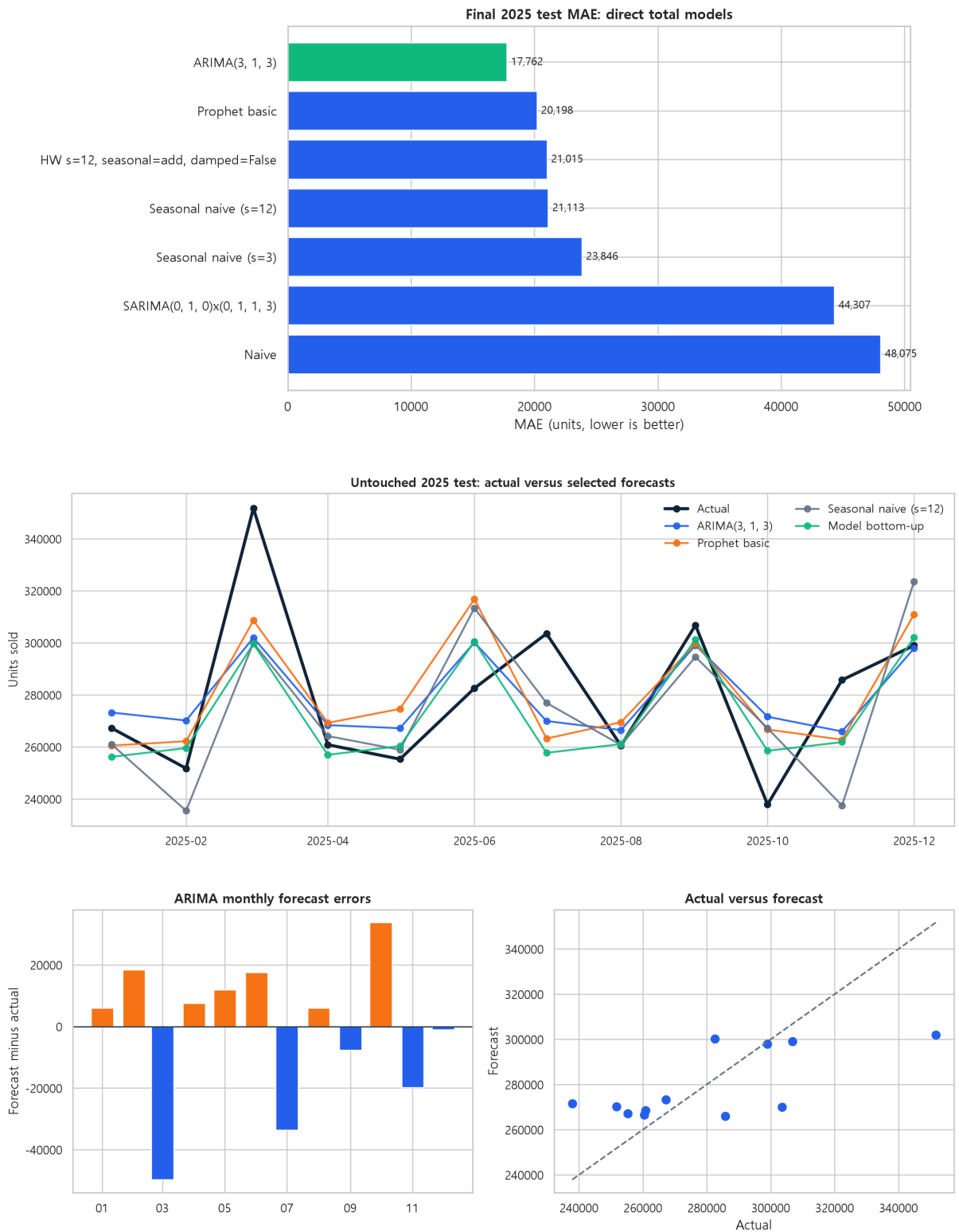


6. 최종 2025 테스트 결과

계열	선택 모델	MAE	RMSE	WAPE	Bias
ARIMA	ARIMA(3, 1, 3)	17,762	22,574	6.34%	-893
Prophet	Prophet basic	20,198	23,958	7.21%	170
Exponential smoothing	HW s=12, seasonal=add, damped=False	21,015	26,273	7.50%	-834
Baseline	Seasonal naive (s=12)	21,113	26,783	7.53%	-5,780
Baseline	Seasonal naive (s=3)	23,846	27,343	8.51%	-4,138
SARIMA	SARIMA(0, 1, 0)x(0, 1, 1, 3)	44,307	51,564	15.81%	42,025
Baseline	Naive	48,075	52,841	17.16%	43,396

직접 총량 모델에서는 ARIMA(3,1,3)가 MAE 17,762대, WAPE 6.34%로 가장 좋았다. 평균 편향은 -893대로 0에 가깝고, 잔차 Ljung-Box 검정 $p=0.472$ 로 12시차까지 강한 미설명 자기상관의 증거가 없었다.

SARIMA는 내부 검증에서 선택됐지만 최종 테스트에서 MAE가 크게 악화됐다. 짧은 8년 월별 자료에서 계절 차분과 MA 항이 특정 구간에 과적합됐을 가능성이 있다. 이 결과는 AIC만으로 모델을 고르지 않고 시간 순서 홀드아웃을 사용해야 하는 이유를 보여준다.

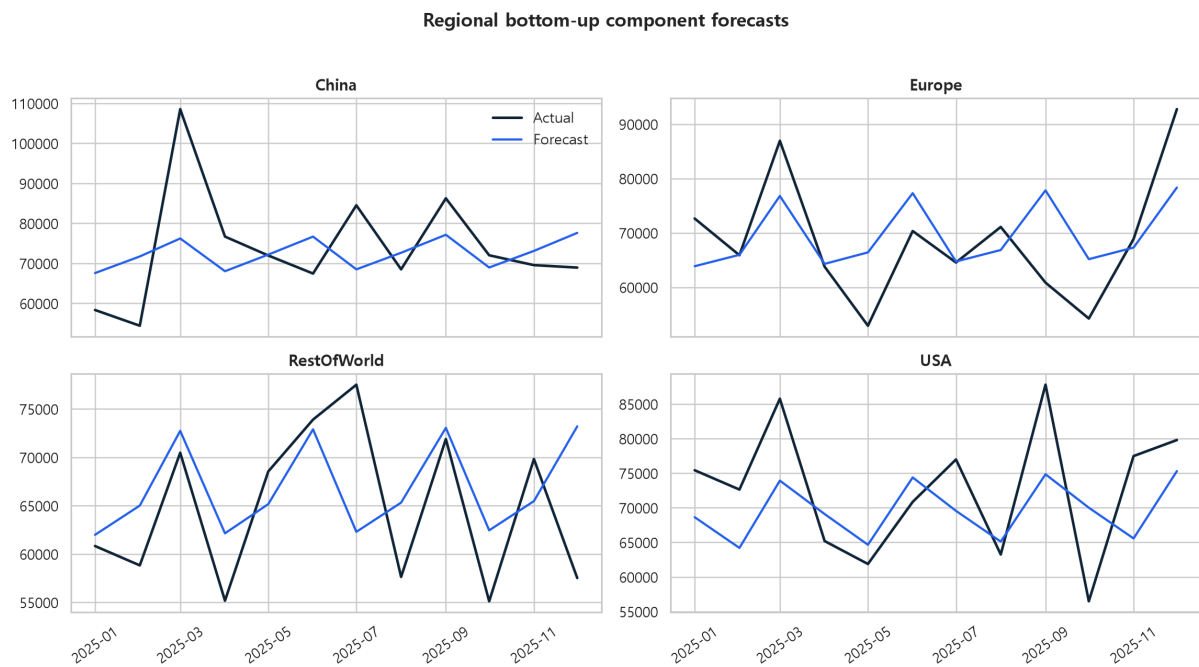
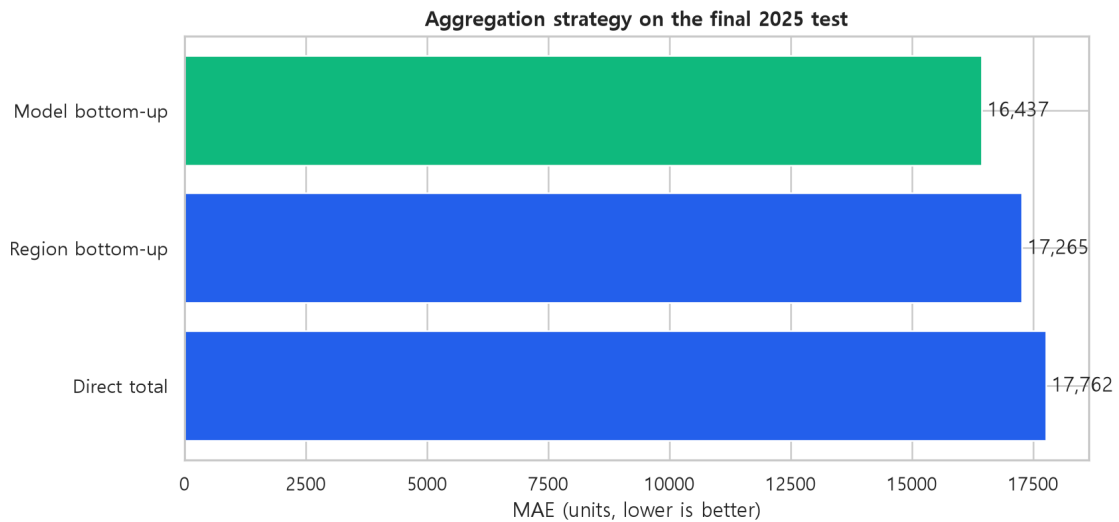


7. 심화 분석: 직접 예측 대 bottom-up

접근법	구성	MAE	WAPE	Bias
Model bottom-up	Per-model validation-selected HW/seasonal naive	16,437	5.87%	-7,258

접근법	구성	MAE	WAPE	Bias
Region bottom-up	Per-region validation-selected HW/seasonal naive	17,265	6.16%	-1,713
Direct total	ARIMA(3, 1, 3)	17,762	6.34%	-893

차종별 bottom-up이 최종 챔피언이다. 직접 ARIMA보다 MAE를 7.5% 줄였고, 12개월 계절 나이트보다 22.1% 줄였다. 지역 bottom-up도 직접 ARIMA보다 소폭 우수했다.



Model-level bottom-up component forecasts



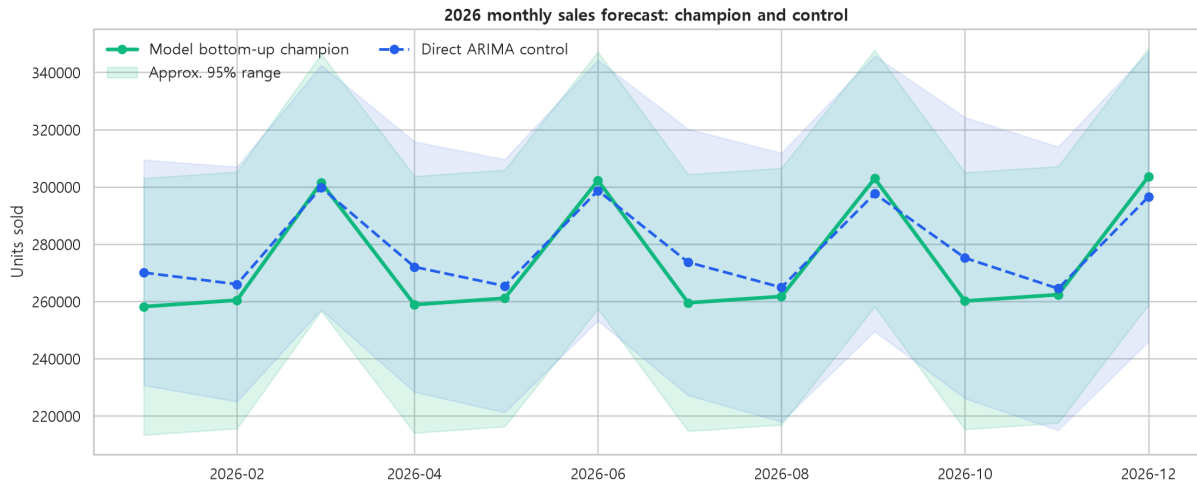
이 개선은 각 차종의 개별 예측이 모두 정교해서라기보다 합산 과정에서 오차가 일부 상쇄된 결과다. 따라서 차종별 수치 자체를 계약·재고 기준으로 쓸 때는 각 차종 WAPE도 함께 확인해야 한다. 총량 계획에는 bottom-up, 리스크 감시에는 직접 ARIMA를 병행하는 이중 통제 구조가 적절하다.

8. 2026 기준 예측

월	Bottom-up 기준	근사 하한	근사 상한	직접 ARIMA
2026-01	258,165	213,322	303,009	270,037
2026-02	260,409	215,566	305,252	265,965
2026-03	301,511	256,668	346,354	299,737
2026-04	258,850	214,007	303,693	272,028
2026-05	261,076	216,233	305,919	265,367
2026-06	302,222	257,379	347,065	298,705
2026-07	259,497	214,654	304,340	273,648
2026-08	261,712	216,869	306,555	264,851
2026-09	302,902	258,059	347,745	297,615
2026-10	260,121	215,278	304,964	275,182

월	Bottom-up 기준	근사 하한	근사 상한	직접 ARIMA
2026-11	262,329	217,486	307,172	264,461
2026-12	303,562	258,719	348,405	296,488

2026년 bottom-up 기준 예측 합계는 **3,292,356대**, 월평균 **274,363대**다. 이는 2025년 실적보다 **-2.1%** 낮다. 3·6·9·12월에 반복적으로 높은 판매가 예상되는 분기 말 패턴이 유지된다.



초록 음영은 12개월 홀드아웃 잔차 표준편차를 사용한 근사 범위다. 관측치가 12개뿐이므로 완전히 보정된 확률구간으로 해석하면 안 된다. 파란 음영의 직접 ARIMA 모형 구간을 독립적인 통제 범위로 함께 제시했다.

9. 실행 권고

판매·재고 운영

- 분기 말 고점에 맞춰 3·6·9·12월 전 4~8주에 물류·재고 여력을 선제 배치한다.
- 총량 예산은 model bottom-up을 기준으로, 직접 ARIMA와의 차이를 월별 예측 리스크로 관리한다.
- 차종별 예측 WAPE가 상대적으로 높은 모델은 주문·생산 확정 전에 현지 영업 전망으로 보정한다.

경영 모니터링

- 매월 실제가 bottom-up 예측 범위를 벗어나거나 3개월 누적 WAPE가 8%를 넘으면 재학습한다.
- 2026년 연간 기준은 2025년 대비 약 -2.1%이므로, 성장 목표가 이를 웃돌면 목표와 통계 예측의 차이를 별도 영업 과제로 관리한다.
- BEV·유가 수준 상관은 공통 추세의 영향을 받으므로 인과 근거로 사용하지 않는다. 외부 전망치가 확보될 때만 시나리오 입력으로 추가한다.

10. 한계와 다음 개선

1. 데이터는 교육용 재구성 자료이므로 실제 BMW 공시와 일치하지 않는다.
2. 96개월은 복잡한 계절모형을 안정적으로 검증하기에 길지 않다. 추가 연도 확보 시 rolling-origin 다중 백테스트로 순위 안정성을 확인해야 한다.
3. 2020년 전후 구조 변화와 공급 제약을 나타내는 이벤트 변수가 없다.

4. 미래 GDP, 유가, 가격, 프로모션 계획이 제공되지 않아 외생변수 예측을 본선에 포함하지 않았다.
 5. bottom-up의 총량 개선에는 차종 간 오차 상쇄가 포함된다. 개별 차종 의사결정에는 세그먼트별 오차를 별도로 사용해야 한다.
-

부록 A. 재현성

- 랜덤 요소를 최소화하고 모든 시간 분할을 명시적으로 고정했다.
- 월별 총량 집계식과 판매량 가중평균식을 노트북에 공개했다.
- 후보 그리드, 내부 검증 결과, 최종 테스트 결과를 분리했다.
- 테스트 기간은 최종 모델 선택 이전에 열어보지 않는 구조로 구현했다.

부록 B. 출처

- Codeit Sprint Mission 15 제공 데이터: `bmw_global_sales.csv`
- 데이터 설명에 따라 실제 BMW 공식 판매 수치가 아닌 재구성 데이터로 취급했다.